

Aufgabenstellung für die nichtstandardisierte Klausurprüfung
Haupttermin 2023

Jahrgang:	5AHITN
Prüfungsgebiet:	Fachtheorie
Zugewiesener Pflichtgegenstand:	Informationstechnische Projekte
Prüfungstag:	02.05.2023
Arbeitszeit:	300 Minuten
Kandidaten/Kandidatinnen:	32
Prüfer:	Dipl.-Ing. Johann Burgstaller
Aufgabenblätter:	15 Blätter inkl. Deckblatt

Inhalt: Informationstechnische Projekte

1	Informationstechnische Projekte	2
2	Informationssysteme	4
3	Softwareentwicklung	8
4	Netzwerktechnik	11

1 Informationstechnische Projekte

1.1 Projektmanagement (10 Punkte)

1.1.1 Scrum (6)

- a) Das Scrum Framework sieht Rollen, Rituale und Artefakte vor. Geben Sie diese an.

Rollen:

Rituale:

Artefakte:

- b) Welche Rolle ist für welches Artefakt verantwortlich?

- c) Beschreiben Sie, wie eine sog. User Story bei Scrum aussieht. In welchem Artefakt sind üblicherweise User-Stories zu finden?

- d) Argumentieren Sie, warum bei Scrum das Projektcontrolling täglich erfolgen muss.

1.1.2 Wasserfallmodell (4)

- a) Um den Fertigstellungsgrad von Arbeitspaketen zu ermitteln, gibt es unterschiedliche Methoden. Geben Sie für die angeführten Methoden an, für welches Arbeitspaket aus der Phase Projektmanagement des PMA (Project Management Austria) sie jeweils am besten geeignet ist. Beschreiben Sie dazu auch, wie der Fertigstellungsgrad dabei jeweils ermittelt wird (z.B. wann ein Arbeitspaket zu 50% fertig ist).

Zeitproportionale Fortschrittskontrolle

Mengenproportionale Fortschrittskontrolle

Statusschrittmethode

- b) Zeigen Sie, wie der Gesamtfertigstellungsgrad einer Phase, die mehrere Arbeitspakete zusammenfasst, berechnet wird.

1.2 Qualitätsmanagement (10 Punkte)

1.2.1 Quality Function Deployment (6)

a) Beschreiben Sie, wozu das Quality Function Deployment (QFD) verwendet wird.

b) Welche Teile der ersten Phase des Quality Function Deployment werden in der zweiten verwendet?

c) Welche Informationen von den Kunden werden für die Qualitätstafel 1 (QT I) im ersten Schritt erfasst?

d) Was wird bei der Wettbewerbsanalyse aus Kundensicht verglichen?

e) Erklären Sie, welches Problem bei einer QT I vorliegt und was man in jeweiligen Fall zur Behebung machen sollte, wenn es im Korrelationsfeld zwischen Kundenanforderungen und Produktmerkmalen folgende Auffälligkeit gibt:

eine leere Zeile

eine leere Spalte

1.2.2 Qualitätsmanagementsysteme (4)

a) Skizzieren Sie grob den KVP. Wofür steht die Abkürzung KVP?

b) Welches Modell wird zur Vergabe des Europäischen Qualitätspreises (EQA) herangezogen?

c) Dieses Modell besteht grundsätzlich aus zwei gleich stark gewichteten Bereichen. Nennen Sie diese und geben Sie zu jedem dieser zwei Bereiche einen Teilbereich an.

d) Was bedeutet das Acronym RADAR bei diesem Modell? Beschreiben Sie die Teile von RADAR.

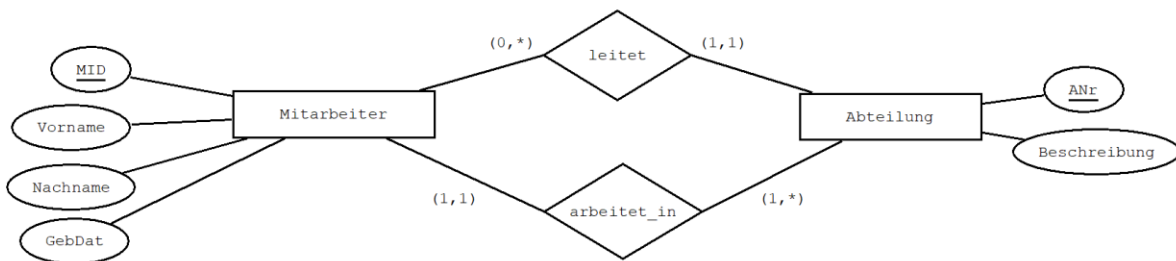
2 Informationssysteme

2.1 Relationenmodelle (10 Punkte)

a) Für eine Partnerfirma ist folgende Datenbank zu implementieren. Es wurde von dieser Partnerfirma bereits ein Datenmodell zur Verfügung gestellt. Dieses ist mittels SQL-Statements in MySQL zu implementieren.

Erstellen Sie die dafür nötigen DDL-Statements.

Führen Sie keine zusätzlichen Attribute ein und verwenden Sie möglichst wenige Relationen. Gehen Sie bei der Erstellung der DDL-Statements davon aus, dass die verwendete MySQL-Version Fremdschlüssel akzeptiert und interpretiert. Achten Sie auch auf die Angabe des Schlüssels für jede Relation und verwenden Sie geeignete Datentypen für die jeweiligen Attribute. Berücksichtigen Sie bei der Erstellung der DDL-Statements die zyklischen Fremdschlüssel.



b) Gegeben ist das nachfolgend abgebildete ER-Modell für die Verwaltung eines Pharmaunternehmens.

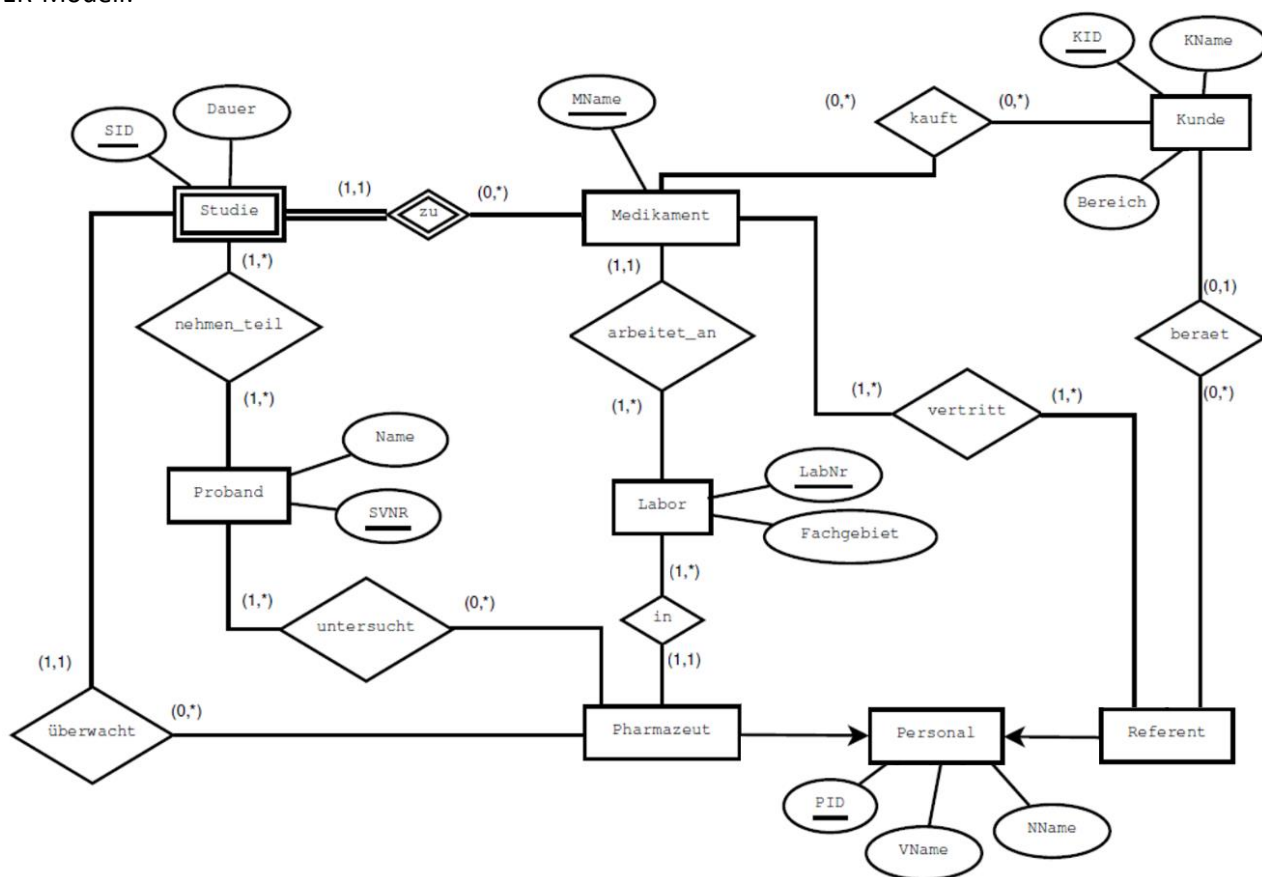
Daraus wurden von einem Ferialpraktikanten nachfolgende, fehlerhafte, Relationen erstellt.

Finden Sie alle Fehler, die sich bei der Überführung des ER-Diagramms ins Relationenmodell eingeschlichen haben und korrigieren Sie das Relationenschema entsprechend.

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Das Datenbanksystem, das verwendet werden soll, unterstützt Nullwerte.
- Primärschlüssel sind unterstrichen.
- Fremdschlüssel werden kursiv dargestellt.

ER-Modell:



Erstellte Relationen	Korrigierte Relationen bzw. Anmerkungen
Personal (<u>PID</u> , VName, NName)	[]
Pharmazeut (<u>Personal.PID</u> , Vname, NName)	[]
Referent (<u>Personal.PID</u> , Vname, NName)	[]
Proband (<u>SVNR</u> , Name)	[]
Labor (<u>LabNr</u> , Fachgebiet)	[]
Medikament (<u>MName</u> , <u>Labor.LabNr</u>)	[]
Kunde (<u>KID</u> , KName, Bereich)	[]
kauft (<u>Medikament.MName</u> , <u>Kunde.KID</u>)	[]
Studie (<u>SID</u> , Dauer)	[]
nehmen_teil (<u>Studie.SID</u> , <u>Proband.SVNR</u>)	[]
vertritt (<u>Medikament.MName</u> , <u>Referent.PID</u>)	[]
untersucht (<u>Proband.SVNR</u> , <u>Pharmazeut.PID</u>)	[]
überwacht (<u>Studie.SID</u> , <u>Pharmazeut.PID</u>)	[]

2.2 FDs, Schlüsselbestimmung, Normalformen (5 Punkte)

Eine KFZ-Werkstätte, führt eine Excel-Tabelle, in der sie vermerkt, welcher Kunde wann und wie lange ein Leihauto bekommen hat. Die Tabelle sieht wie folgt aus:

KundenNr	Nachname	Vorname	TelefonNr	LeihautoNr	LeihautoTyp	LeihautoFarbe	DatumVon	DatumBis
...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	Musterfrau	Martina	07412/12345	1	VW-Golf	Grau	07.09.2022	09.09.2022
22	Mustermann	Martin	0677/567890	2	VW-ID3	Schwarz	12.09.2022	13.09.2022
...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	Mustermann	Martin	0677/567890	1	VW-Golf	Grau	03.10.2022	04.10.2022
11	Musterfrau	Martina	07412/12345	3	VW-Golf	Schwarz	03.10.2022	04.10.2022
33	Beispielmann	Martin	07412/12345	4	Tesla-M3	Schwarz	04.11.2022	05.11.2022
...	...	...	...	...	...	...	...	...

Sie überlegen, diese Tabelle in eine Tabelle in einem Datenbanksystem umzusetzen. Beantworten Sie hierzu folgende Fragen, bzw. führen Sie die entsprechenden Schritte durch:

a) Wo sind in dieser Tabelle Redundanzen enthalten? Konstruieren Sie in dieser Tabelle durch Einfügen einer neuen Zeile einen Fall, in dem eine Inkonsistenz enthalten ist.

b) Bestimmen Sie die funktionalen Abhängigkeiten und bilden Sie daraus eine kanonische Überdeckung.

c) Bestimmen Sie den Schlüssel der angegebenen Tabelle.

d) Erkennen Sie, in welcher Normalform sich die Tabelle befindet, und begründen Sie dies.

e) Entwickeln Sie eine Zerlegung der ursprünglichen Tabelle in solche Relationen, welche jeweils die Normalformen erfüllen.

2.3 SQL-Abfragen (5)

Für ein Fußballturnier wurde eine MySQL-Datenbank erstellt, die folgende Relationen enthält:

SELECT * FROM Mannschaft;

<u>MID</u>	Name
1	Argentinien
2	Frankreich
3	Kroatien
4	Marokko
5	Portugal

SELECT * FROM Spieler;

<u>MID</u>	<u>SID</u>	Name
1	1	Messi
1	2	Alvarez
1	3	Romero
2	1	Mbappe
2	2	Giroud
4	1	Cheddira
5	1	Ronaldo

SELECT * FROM Begegnung;

<u>BNR</u>	MID1	MID2	Datum
1	1	3	2022-12-13
2	2	4	2022-12-14
3	3	4	2022-12-17
4	1	2	2022-12-18
5	4	5	NULL

SELECT * FROM Ereignis;

<u>ENR</u>	BNR	MID	SID	Minute	Bezeichnung
1	1	1	1	34	Tor
2	1	1	2	39	Tor
3	1	1	2	69	Tor
4	1	1	3	68	Gelbe Karte
5	5	4	1	90	Rote Karte

Die Relation Mannschaft enthält die Namen der Mannschaften, die Relation Spieler die Namen der Spieler jeder Mannschaft. In Begegnung sind alle Spiele vermerkt mitsamt den beiden Mannschaften, welche bei der jeweiligen Begegnung gegeneinander gespielt haben. In Ereignis ist vermerkt, bei welcher Begegnung welcher Spieler ein Ereignis (zB Tor, rote Karte, gelbe Karte) ausgelöst hat.

Erstellen Sie SQL-Abfragen, welche nachfolgende Aufgaben lösen:

a) Erstellen Sie eine Abfrage, die jene Mannschaften (mit MID und Name) ausgibt, welche mindestens eine rote oder gelbe Karte erhalten haben.

b) Erstellen Sie eine Abfrage, die jene Mannschaften (mit MID und Name) ausgibt, welche noch keine rote oder gelbe Karte erhalten haben.

c) Es soll eine Liste der Mannschaften (MID, Name) samt Gesamtanzahl der erzielten Tore ausgegeben werden. Die Ausgabe soll nur jene Mannschaften beinhalten, welche mindestens 3 Tore erzielt haben.

d) Jemand möchte die Spielernamen zu allen Mannschaften erzeugen und verwendet folgende Abfrage:

```
select Mannschaft.Name as Mannschaftsname, Spieler.Name as Spielername
from Spieler natural join Mannschaft;
```

Doch die Abfrage liefert nicht das gewünschte Ergebnis.

- Erklären Sie, warum man als Ergebnis nur eine leere Menge erhält.

- Wie müsste das korrekte SQL-Statement aussehen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.

3 Softwareentwicklung

Folgende Aufgaben sind im Aufgabenbereich Softwareentwicklung zu lösen.

Für die Firma ist ein Prototyp für Online-Banküberweisungen zu programmieren. Dafür ist eine C#-Konsolenanwendung mit den entsprechenden Klassen zu programmieren.

Überblick der geforderten Tätigkeiten:

- Plain C# Programmierung mit Klassen, Tasks/Threads, ohne Frameworks
- Programmierung eines Bankkontos mit Transaktionen für Ein- und Auszahlungen
- Einsatz von Task/Thread für den Einzahlungs-/Auszahlungs-Vorgang
- Einsatz von LINQ zur Ausgabe der Transaktionshistorie

Folgende Aufgaben sind im Detail zu lösen:

Klasse Bankkonto (10 Punkte)

Es soll eine eigene Modell-Klasse zur Abbildung eines Bankkontos entworfen werden. Die Klasse umfasst folgende Daten und Operationen:

- **Aktueller Kontostand:**
Speichern des aktuellen Kontostands, Auswahl des passenden Datentyps, Überprüfung des Kontostands (Betrag darf nicht kleiner als 0 werden)
- **Einzahlen eines Betrages:**
Soll den Kontostand verändern und die Transaktion in die Historie schreiben
- **Abheben eines Betrages:**
Soll den Kontostand verändern und die Transaktion in die Historie schreiben, falls der Betrag nicht behoben werden kann, muss die Methode false zurückgeben, sonst true.
- **Thread/Task:**
Der Einzahl- und Auszahlvorgang muss für gleichzeitigen Aufruf aus mehreren Threads/Tasks ausgelegt sein.
- **Transaktionshistorie:**
Das Bankkonto soll eine Historie aller durchgeführten Transaktionen in Form einer Liste speichern. Die Liste soll eine eigene Klasse zur Abbildung der Historie verwenden:
 - Datum und Uhrzeit der Transaktion
 - fortlaufende Nummer
 - Betrag
 - Vorgang: abheben / einzahlen, soll als eigener Enum gespeichert werden
- **Einfügen der Transaktion**
Das Bankkonto soll eine Methode für das Einfügen einer Transaktion besitzen.
- **Properties der Kontoklasse**

Die Kontoklasse soll über drei Properties verfügen. Verwende dazu ein LINQ\Lambda-Statement:

- Property für die gesamte Historie aufsteigend sortiert nach Datum und Uhrzeit
- Property für Einzahlungen aufsteigend sortiert nach Datum und Uhrzeit
- Property für Auszahlungen aufsteigend sortiert nach Datum und Uhrzeit

Klassen für Einzahlungen und Auszahlungen (5 Punkte)

Entwickeln Sie eine Klasse Einzahlter und eine Klasse Auszahler, die als Thread oder Task ausgeführt werden können. Sie können selbst entscheiden, ob Sie es als Task oder Thread umsetzen.

- **Klasse Einzahlter:**
Soll einen Random-Betrag einzahlen, dann 2 Sekunden pausieren. Zur Kontrolle soll der Einzahlungsbetrag auf den Bildschirm ausgegeben werden.
- **Klasse Auszahler:**
Soll einen Random-Betrag abheben, dann 1 Sekunden pausieren. Zur Kontrolle soll am Bildschirm der Betrag und das Ergebnis der Auszahlung (Ergebnis der Methode „Abheben eines Betrags“) ausgegeben werden.

Hauptprogramm (5 Punkte)

Folgende Aktionen sollen im Hauptprogramm durchgeführt werden:

- Erzeugen Sie eine Instanz des Bankkontos.
- Starten Sie im Hauptprogramm je einen Einzahlter und einen Auszahler
- Geben Sie das Bankkonto und die Laufzeit der Threads/Tasks (zB.10 Sekunden) dem Einzahlter und dem Auszahler als Parameter mit.
- Das Hauptprogramm soll auf das Ende der beiden Threads/Tasks warten und dann zur Kontrolle die drei Properties der Klasse Bankkonto auf der Konsole ausgeben.

Hier eine mögliche Konsolenausgabe.

```

C:\temp3\Bankkonto\Bankkonto\bin\Debug\Bankkonto.exe
Starting threads for 10 seconds ...
...Deposit amount success:26,8294
...Withdraw amount unsuccessful:69,0572
...Withdraw amount unsuccessful:41,6410
...Withdraw amount unsuccessful:56,0381
...Deposit amount success:48,3693
...Withdraw amount success:18,2280
...Deposit amount success:80,6349
...Withdraw amount success:47,0341
...Withdraw amount success:28,2072
...Deposit amount success:68,3793
...Withdraw amount success:23,9651
...Withdraw amount success:4,3002
...Withdraw amount success:95,3404
...Deposit amount success:80,8179
...Withdraw amount unsuccessful:96,3185
Time is over - threads finished.

HistorySorted:
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:23:58, ID = 1, Amount = 26,829387818849400, TransactionType = Deposit }
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:24:00, ID = 2, Amount = 48,369300108574900, TransactionType = Deposit }
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:24:01, ID = 3, Amount = 18,227988536575800, TransactionType = Withdraw }
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:24:02, ID = 4, Amount = 80,634945808274200, TransactionType = Deposit }
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:24:02, ID = 5, Amount = 47,034114155468600, TransactionType = Withdraw }
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:24:03, ID = 6, Amount = 28,207224620602700, TransactionType = Withdraw }
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:24:03, ID = 7, Amount = 68,379332482991400, TransactionType = Deposit }
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:24:04, ID = 8, Amount = 23,965130478127500, TransactionType = Withdraw }
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:24:05, ID = 9, Amount = 4,3002181240824100, TransactionType = Withdraw }
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:24:06, ID = 10, Amount = 95,340441118618700, TransactionType = Withdraw }
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:24:06, ID = 11, Amount = 80,8179133016700, TransactionType = Deposit }

HistoryDeposit:
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:23:58, ID = 1, Amount = 26,829387818849400, TransactionType = Deposit }
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:24:00, ID = 2, Amount = 48,369300108574900, TransactionType = Deposit }
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:24:02, ID = 4, Amount = 80,634945808274200, TransactionType = Deposit }
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:24:04, ID = 7, Amount = 68,379332482991400, TransactionType = Deposit }
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:24:06, ID = 11, Amount = 80,8179133016700, TransactionType = Deposit }

HistoryWithdraw:
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:24:01, ID = 3, Amount = 18,227988536575800, TransactionType = Withdraw }
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:24:02, ID = 5, Amount = 47,034114155468600, TransactionType = Withdraw }
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:24:03, ID = 6, Amount = 28,207224620602700, TransactionType = Withdraw }
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:24:04, ID = 8, Amount = 23,965130478127500, TransactionType = Withdraw }
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:24:05, ID = 9, Amount = 4,3002181240824100, TransactionType = Withdraw }
{ TransactionDate = 01.02.2022 20:24:06, ID = 10, Amount = 95,340441118618700, TransactionType = Withdraw }

```

Abgabe:

- Erstellen Sie zur Abgabe ein Zip-File des gesamten Visual Studio Projektes mit dem Namen <Nachname>_<Vorname>_SEW.zip.
- Die Implementierung der Klasse Bankkonto ist im folgenden Feld einzufügen:

--	--	--

- Die Konsolenausgabe des Hauptprogramm ist im folgenden Feld einzufügen:

--	--	--

4 Netzwerktechnik

Wichtige Hinweise:

Alle Abgaben sind **elektronisch und in Papierform (ausgedruckt)** durchzuführen. Die Lösung sämtlicher Aufgaben und Konfigurationsschritte muss im bereitgestellten Dokument protokolliert werden.

Speichern Sie alle Dateien regelmäßig in den bereitgestellten Ordner (Ordnerbezeichnung NACHNAME).

Vergessen Sie nicht **laufend** ihre Zwischenergebnisse im Dokument bzw. in der Simulationssoftware **abzuspeichern!**

Der **Ausdruck** der einzelnen Dateien erfolgt auf Anweisung des Prüfers. Die Aufgabenstellungen sind in der vorgegebenen Reihenfolge durchzuführen, da sonst einzelne Konfigurationsschritte fehlschlagen können.

Der Netzaufbau ist in den beiden Packet-Tracer Files dargestellt!

Die Aufgabenstellung ist vor Beginn der Arbeit vollständig durchzulesen! Laden Sie die bereitgestellten Angaben **RDP_NWTK_23_A.pkt** und **RDP_NWTK_23_B.pkt**. Diese enthalten je eine Packet Tracer Zusammenstellung. Folgende Punkte sind zu konfigurieren und zu dokumentieren. Betrachten Sie vor Beginn der Konfigurationsarbeiten auch den Netzaufbau!

4.1 Basiskonfiguration (25 Punkte)

Hinweis: Bitte für die Aufgaben in 4.1 das Paket Tracer File **RDP_NWTK_23_A.pkt** verwenden.

fehlende IP-Adressierung passend wählen und mit Hilfe von Beschriftungsfeldern hinzufügen!!!
Fehler in der bereits teilweise vorhandenen Konfigurationen sind zu beheben!

Netzplan:
VLAN 11: 192.120.11.0/24
VLAN 12: 192.120.12.0/24
Server ISP: 11.0.0.10/24
Alle anderen Netze sind frei wählbar.

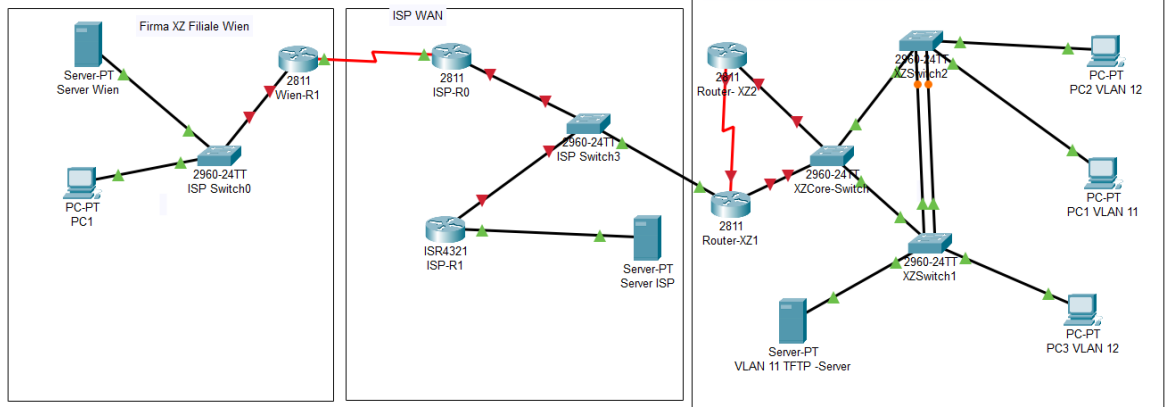


Abbildung 1: RDP_NWTK_23_A.pkt

- a) XZCore-Switch hat bereits eine vorhandene VLAN Konfiguration. Benennen Sie am SW-Core die VLANs 11, 12 und 100 mit den Namen „Verkauf“ (11), „Technik“ (12) und „Management“ (100). Vergeben Sie im VLAN 100 die Management-IP-Adressen für die Switches aus dem Netz 192.120.100.0 / 24. Erstellen Sie analog zum Switch-Core die jeweils notwendigen VLANs auf den weiteren Switches manuell.

Weisen Sie auf den beiden Access-Switches die Ports der PCs ihrem Namen entsprechend ihrem zugehörigen VLAN zu, wobei pro PC-VLAN mind. 5 Ports konfiguriert werden sollen!

--	--

- b) Konfigurieren Sie die Verbindungen der Switches untereinander als Trunk-Verbindung, am Link zwischen den beiden Access-Switches (XZ Switch 1 und XZ Switch 2) soll nur das VLAN 11, 12 und VLAN 100 übertragen werden!
Welches Protokoll sorgt am Trunk Link dafür, dass die Zuordnung zu den VLANs erhalten bleibt?
Erklären Sie den Begriff „native VLAN“ beim Trunk-Link.

--	--

- c) Konfiguriere zwischen den beiden Switches XZ Switch 1 und XZ Switch 2 einen LACP EtherChannel und ändere den „load balancing“ Mode so, dass alle Pakete derselben Session über dieselbe Layer 2 Verbindung übertragen werden. Dokumentieren Sie das Ergebnis und beschreiben Sie im Ergebnisprotokoll den Unterschied zu PAGP !

--	--

- d) Konfigurieren Sie die Verbindungen zwischen den ISP-Routern (ISP-R0, ISP-R1), den XZ Routern (Router-XZ1, Router-XZ2) und dem Router Wien-R1 mit den kleinstmöglichen Subnetzen aus dem IP-Adressbereich 11.0.0.0 / 255.255.255.128
Die Konnektivität der Netze zwischen den beiden ISP-Routern und den beiden XZ Routern (Router-XZ1, Router-XZ2) soll via OSPF Routing hergestellt werden. Dokumentieren Sie im Protokolldokument die notwendigen Konfigurationsschritte beispielhaft eines Routers und nennen Sie die gebildeten Subnetze, ergänzen Sie diese auch als Notiz im Packet Tracer Aufbau.
Zeigen Sie in der Dokumentation die OSPF-Nachbarn und die Routingtabelle von ISP-R0. Erläutern Sie erkannten OSPF-Netze und die Rollen der Router.

--	--

- e) Der Router-XZ1 soll die VLANs miteinander verbinden und das Gateway für die VLANs 11 und 12 sein. Für VLAN 100 soll Router-XZ2 das Gateway sein. Der Router-XZ2 wird zum Default-Gateway für das Management-VLAN (VLAN 100) und bekommt eine Default Route zum Router-XZ1. Dieses Netz wird im Router-XZ1 als statische Route bekanntgegeben und via Route-Redistribution in OSPF verteilt.

--	--

- f) Der Router Wien-R1 soll als DHCP Server für die in der Filiale angeschlossenen Geräte Adressen im Bereich 172.16.1.0/24 vergeben und als Gateway für diese Filiale die höchstmögliche IP-Adresse erhalten. Sorgen Sie via NAT-Konfiguration, dass die angeschlossenen Geräte mit den ISP-Routern kommunizieren können.

--	--

4.2 Erweiterte Konfiguration (10 Punkte)

Hinweis: Bitte für die Aufgaben in 4.2 das Paket Tracer File **RDP_NWTK_23_B.pkt** verwenden.

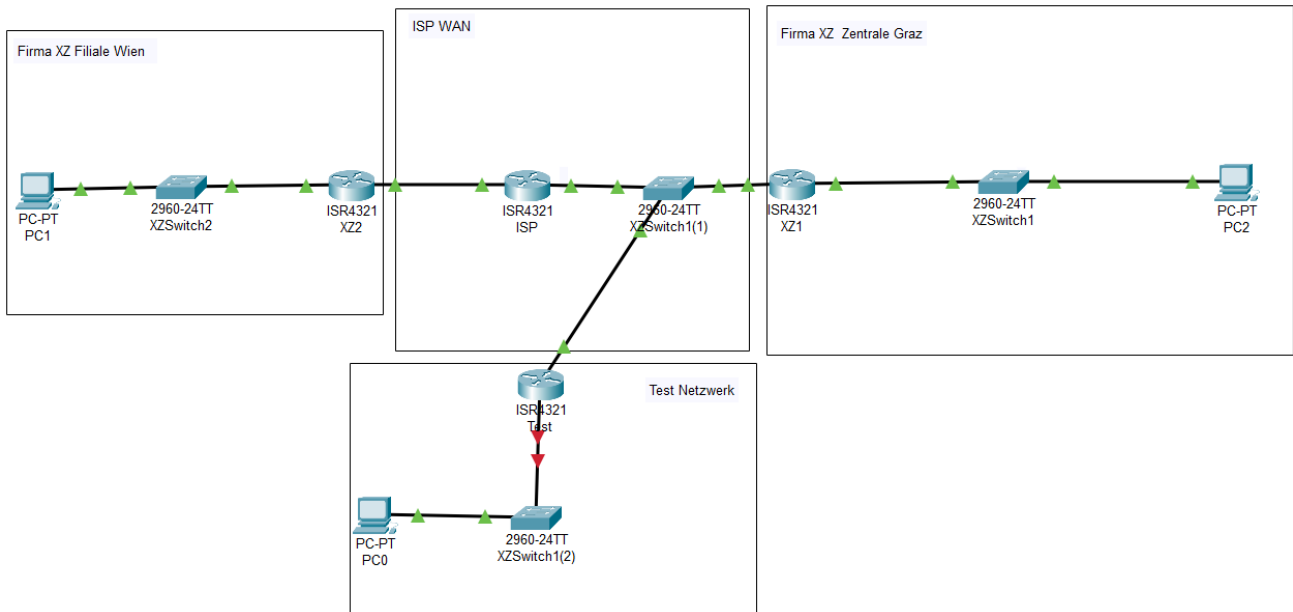


Abbildung 2: RDP_NWTK_23_B.pkt

- a) Erläutern Sie die Möglichkeiten wie ein Rechner bei IPv6 eine (oder auch mehrere) Adressen erhalten kann. Konfigurieren Sie das Test-Netzwerk mit IPv6 und zeigen Sie die Adressierung bzw. die Konnektivität zwischen Test-Router und dem ISP Router. Beschreiben Sie Ihre Überlegung, wie man den Standort mit dem ISP-Netzwerk verbinden könnte.

- b) Erstellen Sie ein VPN zwischen Router XZ1 und Router XZ2 mittels IPsec. Die IP-Konfiguration der Zentrale Graz und der Filiale Wien ist bereits erfolgt und die beiden Router können sich via ISP erreichen. Sorgen Sie dafür, dass sich die Netze in Graz und Wien über das VPN erreichen können und dokumentieren Sie die Erreichbarkeit im Protokoll. Verwenden Sie für die Verschlüsselung AES und als pre-shared key eine Kombination aus ihren Vor- und Nachnamen, wobei die Länge des Keys mindestens 8 Zeichen lang sein soll! Alle anderen Parameter sind frei wählbar.

4.3 Netzwerk Design (5 Punkte)

Hinweis: Bitte für die Aufgaben in 4.3 das Paket Tracer File **RDP_NWTK_23_A.pkt** als Netzwerkplan verwenden.

- a) Die Hosts vom VLAN12 in Graz sollen mittels VoIP mit den Hosts in der Filiale Wien kommunizieren können. Wo im Netzwerk würden Sie welche QoS Designschritte vorschlagen? Begründen Sie ihre Vorschläge.

--	--	--

- b) Zur Verbesserung der Service Verfügbarkeit in der Firma XZ soll die Anbindung des Firmen Netzwerke an das WAN des ISP redundant gestaltet werden. (siehe Zentrale Graz in RDP_NWTK_23_A.pkt). Erklären Sie in diesem Zusammenhang die sogenannten „First Hop Redundancy“? Welche Protokolle werden für „First Hop Redundancy“? Welche Rolle spielt der Begriff „object tracking“ in diesem Zusammenhang?

--	--	--

Erlaubte Hilfsmittel

Abschnitt	Hilfsmittel
1. Informationstechnische Projekte	MS-Office
2. Informationssysteme	Xampp und php.net-Offline-Dokumentation
3. Softwareentwicklung	Visual Studio 2019
4. Netzwerktechnik/Medientechnik	Packet-Tracer, Excel-Sheet mit Cisco Befehlsreferenz

Punkteverteilung

Abschnitt	erreichbare Punkte
1. Informationstechnische Projekte	20,00
2. Informationssysteme	20,00
3. Softwareentwicklung	20,00
4. Netzwerktechnik/Medientechnik	40,00
	100,00

Notenschlüssel

Beurteilung	Punktebereich
Sehr gut	100 – 90
Gut	89 – 80
Befriedigend	79 – 65
Genügend	64 – 50
Nicht genügend	49 – 0